

相对论弹性力学中的静态球对称物体

Jörg Frauendiener*

Center of Mathematics for Applications, University of Oslo,
P.O. Box 1053 Blindern, NO-0316 Oslo, Norway

Alexander Kabobel†

Institut für Astronomie und Astrophysik, Universität Tübingen,
Auf der Morgenstelle 10, D-72076 Tübingen, Germany

(Dated: 2026 年 9 月 16 日)

本文讨论了一类广义相对论弹性力学方程的静态球对称解。讨论的重点是比较两种以其储能泛函表述的物质模型，即给出系统发生形变时所储存能量大小的规则。两种泛函都模拟（并在小形变情形下近似）经典的 Kirchhoff-St. Venant 材料，但所使用的应变变量不同。我们讨论了这些系统在大形变情形下的行为。

I. 引言

经典弹性力学是一门描述固体性质的现象学理论。它被广泛应用于结构力学及其他工程学科等领域。这也解释了经典弹性力学在用于数值求解偏微分方程的流行有限元方法之构建中的影响（参见例如 [1]）。尽管对于描述日常工程问题而言，将自身局限于经典的体物质理论已完全足够，但构建一种与 Einstein 相对论所确立的时空结构相容的弹性理论，仍然在概念上具有重要意义。

将弹性与狭义相对论相结合的最早尝试可以追溯到 20 世纪初，此后还出现了若干其他表述形式，包括 Synge [2] 和 Rayner [3] 的工作。然而，最具影响力的工作是 Carter 和 Quintana [4] 的论文，他们为该理论建立了几何框架，并推导出了基本的场方程。Kijowski 和 Magli [5] 也从场论的角度对该理论进行了研究。最近，Beig 和 Schmidt [6] 从初值问题表述的角度分析了该理论。他们证明了场方程可以写成一阶对称双曲形式，并且除其他结果外，还证明了该系统的 Cauchy 问题在多种情形下是适定的。基于这一表述，[7] 中证明了在牛顿理论和狭义相对论中存在描述刚性旋转弹性体的弹性方程解。在 [8] 中证明了当引力相互作用足够弱时，静态弹性方程存在解。Losert [9] 分析了自引力弹性球壳的情形，并证明了牛顿情形下解的存在性。

在一系列论文 [10–12] 中，Karlovin, Samuelsson 和 Zarroug 采用 Carter 和 Quintana 的表述来讨论球对称平衡位形及其径向扰动。他们还给出了一个具有恒定能量密度的精确静态球对称解。

本文旨在静态球对称背景下，针对两种不同的材料讨论两种不同的状态方程。在 [6] 中，适用于超弹性各向同性材料的经典 Kirchhoff-St. Venant 储能泛函被推广到了相对论情形。回顾可知，该泛函关于应变变量是二次的，并包含作为两个材料常数的 Lamé 系数。Kijowski 和 Magli 在 [5] 中使用了相同的泛函。然而，他们对应变变量采用了不同的定义，该定义与 Beig-Schmidt 所使用的应变之间呈非线性关系。因此，这产生了两种不同的储能泛函，它们具有如下性质：按构造，在非相对论、小变形极限下，它们均与经典的 Kirchhoff-St.-Venant 泛函一致。

本文的结构安排如下。在第 II 节中，我们介绍相对论弹性理论表述所需的背景知识。该部分的阐述遵循 [6]。

*Electronic address: joergf@cma.uio.no

†Electronic address: alexander.kabobel@uni-tuebingen.de

我们给出 Beig-Schmidt 和 Kijowski-Magli 的两种表述，并指出它们之间的差异。结果表明，唯一的差异在于应变变量的定义，而这正是导致上述不同能量泛函的原因。

在第 III 节中，我们专门讨论静态且球对称的情形，并推导支配该情形的方程。我们证明，一旦给定物体的中心压缩量，该方程组便具有唯一的光滑解。

第 IV 节致力于研究各种模型。为了比较两种能量泛函，我们考虑了多种情形。我们讨论了一个实心铝球以及一种类似于中子星内部核子物质的相对论性高致密物质，并分别用两种理论以及经典弹性理论对其进行描述。我们还讨论了不同自然状态的选择如何影响解。

II. 预备知识

A. 相对论性弹性力学

本文所使用的相对论性弹性理论形式已在 [6] 中有所描述。该理论的运动学结构可表述如下。作为基本变量，我们考虑一个从时空 $(\mathcal{M}, g)$ 出发的（光滑）映射

$$f: \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{B} \quad (2.1)$$

[?] 到一个三维流形 $\mathcal{B}$ ，即“物质流形”或“体流形”，或简称为“体”。这是一个参考流形，它带有一些附加结构，将在后文描述。体流形可以解释为实际物体所有点状组分（重子）的集合。 $\mathcal{B}$ 上的坐标是物体每个单独“粒子”的标签。映射 f 是从四维流形到三维流形的映射，因此其导数 df 必有核。要求 $F = df$ 在每一点具有最大秩，使得该核的维数为一，并由一个单位向量场 u^a 张成。用小写拉丁指标表示 $\mathcal{M}$ 上的张量，用大写拉丁指标表示 $\mathcal{B}$ 上的张量，则 f 的导数可写为 $F_a^A = \partial_a f^A$ 。在 $\mathcal{M}$ 上的局部坐标 (x^a) 和 $\mathcal{B}$ 上的局部坐标 (X^A) 中，映射 f 由形如

$$X^A = f^A(x^a). \quad (2.2)$$

的表达式给出。

该理论的动力学由拉格朗日密度 ρ 所确定，它被视为 f 及其一阶导数 df 的泛函。此外，它还依赖于度规 g 。因此，作用量可以写为

$$\mathcal{A}[f, df; g] = \int \rho[f, df; g] \sqrt{-\det g} d^4x. \quad (2.3)$$

该作用量的欧拉-拉格朗日方程为

$$\mathcal{G}_A := \frac{1}{\sqrt{-\det g}} \partial_a \left(\sqrt{-\det g} \frac{\partial \rho}{\partial (\partial_a f^A)} \right) - \frac{\partial \rho}{\partial f^A} = 0. \quad (2.4)$$

由 f 的性质已经可以推导出若干有用的结论。设 Ω_{ABC} 为 $\mathcal{B}$ 上的一个 3-形式。这个 3-形式可以解释为在 $\mathcal{B}$ 上定义了一个测度，它给出 $\mathcal{B}$ 的每个子集中所包含的粒子数。 Ω_{ABC} 沿 f 到 $\mathcal{M}$ 的拉回是 $\mathcal{M}$ 上的一个 3-形式 ω_{abc} ，它与一个向量场 ω^a 对偶。显然，这个向量场张成了 f 的核，因此它必然正比于 u^a 。于是我们得到公式

$$\begin{aligned} \omega_{abc} &= \Omega_{ABC} F_a^A F_b^B F_c^C = \epsilon_{abcd} \omega^d, \\ \omega^a &= n u^a = \frac{1}{6} \epsilon^{abcd} \omega_{bcd}. \end{aligned} \quad (2.5)$$

比例因子 n 被解释为构成该物体的粒子的数密度（重子密度），即物体嵌入时空后所处状态下的密度。

该理论的能量-动量张量按通常方式定义为作用量对度规

$$T_{ab} = -2 \frac{\partial \rho}{\partial g^{ab}} + \rho g_{ab}. \quad (2.6)$$

的变分。拉格朗日量的微分同胚不变性的一个推论是（见 [6]）

$$\nabla_b T^b_a = \mathcal{L}_A F^A_a \quad (2.7)$$

，即弹性场方程成立当且仅当能量-动量张量是无散度的。在其他场论中情况未必如此，例如 Maxwell 场。

逆度量 g^{ab} 通过映射 f 的推前在物体上定义了一个反变、对称且正定的 2-张量 H^{AB} （负号源于我们所采用的符号约定）

$$H^{AB} = -g^{ab} F^A_a F^B_b. \quad (2.8)$$

。这刻画了物体的当前状态，该状态可因时空曲率而变化。为了描述这种变化，通常的做法是将实际状态与一个先验给定的、作为物体上固定结构的参考状态 $\mathcal{B}$ 进行比较。这可以通过假设在物体流形上存在一个（正定的）参考度量 γ_{AB} 来实现，该度量刻画了物体的一种“自然”状态，在该状态下——根据定义——不存在应变。[?]。 H^{AB} 与其逆 γ^{AB} 之间的差 $E^{AB} = H^{AB} - \gamma^{AB}$ 提供了物体上应变“大小”的度量。等价地，也可以使用通过 γ_{AB} 对 E^{AB} 降指标而得到的线性映射 $\mathcal{E} = E^A_B = H^A_B - \delta^A_B$ 。

记 $\rho = ne$ ，其中 e 为每个粒子的能量，则第二 Piola-Kirchhoff 应力张量可由导数

$$\tau_{AB} = 2 \frac{\partial e}{\partial H^{AB}}. \quad (2.9)$$

得到。因此，将 e 指定为应变的函数即给出了应力-应变关系，也就是所考虑材料的状态方程。如果应力张量 τ_{AB} 在无应变的自然状态下不为零，则称该状态为 预应力状态；否则称其为 无应力或 松弛状态。我们只关心松弛状态。因此，能量密度在自然状态下取最小值。对于大多数应用而言，假定能量密度至多为应变的二次项就足够了，我们在此也作此假定。物体中坐标变换下的不变性意味着它只能依赖于 $\mathcal{E}$ 的标量不变量，而由于我们处于三维情形，关于 $\mathcal{E}$ 至多为二次的不变量为 $\text{Tr } \mathcal{E}$ 和 $\text{Tr}(\mathcal{E}^2)$ 。因此，能量密度可以写为

$$\begin{aligned} \rho &= nm \left(1 + \frac{1}{8} \{ p \text{Tr}(\mathcal{E}^2) + q (\text{Tr } \mathcal{E})^2 \} \right) \\ &= nm \left(1 + \frac{1}{8} \{ p (H^{AB} H_{AB} - 2 H^A_A + 3) + q (H^A_A - 3)^2 \} \right) \end{aligned}$$

，其中 m 为粒子的静止质量， p 和 q 为常数。这就是 [6] 中所假定的储能泛函。它描述了所谓的 Kirchhoff-St. Venant 材料。下文中提到 Beig-Schmidt (BS) 表述时，指的就是使用这一储能泛函。

物体上存在度量这一事实意味着现在有两个可用的 3-形式：3-形式 Ω_{ABC} 给出物体每个子区域中的粒子数，而由 γ_{AB} 诱导的体积形式 V_{ABC} 给出子区域的体积。由于这两个形式必须成比例，我们有

$$\Omega_{ABC} = n_0 V_{ABC}, \quad (2.10)$$

，从而定义了自然状态下的 粒子密度 n_0 。这可用于定义自然状态下的质量密度 $\rho_0 = mn_0$ 。利用‘自然’粒子密度 n_0 ，我们可以得到如下公式

$$\omega_{abc} = \Omega_{ABC} F^A_a F^B_b F^C_c = n_0 V_{ABC} F^A_a F^B_b F^C_c = n \epsilon_{abcd} u^d = n \epsilon_{abc}. \quad (2.11)$$

在局部坐标下，其中 $\Omega_{ABC} \doteq \sqrt{\det \gamma} d^3 X$ 且 $\epsilon_{abc} \doteq \sqrt{-\det h} d^3 x$ （满足 $h_{ab} = g_{ab} - u_a u_b$ ），我们有

$$n_0 \sqrt{\det \gamma} \det F = n \sqrt{-\det h}. \quad (2.12)$$

B. Kijowski-Magli 应变

Beig-Schmidt [6] 与 Kijowski-Magli [5] 表述之间的主要区别在于用于度量形变的变量的选择。Beig-Schmidt 使用物体上实际度规与松弛度规之间的差值，而 Kijowski-Magli 使用对数变量。他们声称，在研究大形变时，该变量具有更好的行为。

按照我们所采用的约定与记号，该变量为

$$S_a^b = -\frac{1}{2} \log(u_a u^b - \gamma_a^b), \quad (2.13)$$

，其中 $\gamma_{ab} = F_a^A F_b^B \gamma_{AB}$ 是 $\mathcal{B}$ 上参考度规到时空的拉回。注意， γ_{ab} 是正定的，因此括号内的张量只有正的特征值，对数是良定义的。

Kijowski-Magli 用该变量写出了作用量泛函。与之前一样，作用量的标量性质意味着它只能依赖于 S 的标量不变量，并且 Kijowski-Magli 假设它关于 S 至多是二次的。他们引入了不变量

$$\alpha = \text{Tr } S, \quad \beta = \frac{1}{2} \text{Tr } \tilde{S}^2 \quad (2.14)$$

，其中 $\tilde{S}$ 是 S 的无迹部分。然后，他们将作用量写成

$$\mathcal{A} = \int n \left(m + \frac{1}{2} A \alpha^2 + B \beta \right) \sqrt{-\det g} d^4 x. \quad (2.15)$$

的形式。这里，我们对 Kijowski-Magli 的公式做了些许调整，因为我们使用的是粒子数密度 n 而非物质密度，因此必须将 e 解释为每个粒子的能量。当我们提到 Kijowski-Magli (KM) 表述时，指的是使用这个储能泛函。

在推导运动方程时，Kijowski 和 Magli 使用了拉格朗日场论中常见的技巧。然而，他们的能量-动量张量是正则的，而非动力学的（对称的）——后者是通过度规变分作用量得到的（关于这一区别的详尽讨论，参见 [13]）。由于我们使用的是后一种张量，因此不能直接沿用 Kijowski-Magli 的表达式。相反，我们需要显式地推导这一能量-动量张量，具体推导见附录 A。我们得到

$$T_{ab} = \rho u_a u_b + n \alpha A h_{ab} + n B \tilde{S}_{ab}. \quad (2.16)$$

C. 两种表述的比较

在本节中，我们希望比较所提出的两种相对论弹性力学表述。我们证明它们在线性化层面上是一致的，并展示它们在大变形情形下的差异。为了比较这两种表述，我们引入如下变量，用以度量相对于给定状态的变形

$$\epsilon_a^b = -(h_{ac} + \gamma_{ac}) h^{cb} = -h_a^b - \gamma_a^b.$$

利用 ϵ_a^b ，我们可以将 KM 变形张量写成如下形式

$$S = -\frac{1}{2} \log(1 + \epsilon).$$

BS 变形为 $E^{AB} = H^{AB} - \gamma^{AB}$ 。通过以下计算，我们可以将这两个不同的变形变量联系起来

$$\begin{aligned} E_{ab} &= F_a^A F_b^B E_{AB} = -h^{cd} F_a^A F_b^B \gamma_{AC} \gamma_{BD} F_d^D F_c^C - \gamma_{AC} \gamma_{BD} \gamma^{CD} \\ &= -\gamma_{ac} (\gamma_{bd} + h_{bd}) h^{cd} = \gamma_{ac} \epsilon_b^c. \end{aligned} \quad (2.17)$$

由此可得 $E_A^A = (H^{AB} - \gamma^{AB}) \gamma_{AB} = \epsilon_{ab} h^{ab} = \epsilon_a^a$ ，以及 $E_{AB} E^{AB} = \epsilon_{ab} \epsilon^{ab}$ 。因此，BS 能量密度具有如下形式

$$\rho_{BS} = nm \left(1 + \frac{1}{8} \{ p \epsilon_{ab} \epsilon^{ab} + q (\epsilon_a^a)^2 \} \right).$$

KM 变量 α 和 β 同样可以用 ϵ 表示。于是，例如 α 变为

$$\alpha = -\frac{1}{2} \log \det(1 + \epsilon)$$

，类似地， β 可以像之前一样用 S 表示，进而用 ϵ 表示。为了与 BS 表述建立联系，我们将能量密度按 ϵ 展开至二次项。对于 α 和 β 的展开，我们得到

$$S_a^b \approx -\frac{1}{2}\epsilon_a^b, \quad \alpha \approx -\frac{1}{2}\epsilon_a^a, \quad \beta \approx \frac{1}{8}\epsilon_{ab}\epsilon^{ab} - \frac{1}{24}(\epsilon_a^a)^2,$$

，因此 Kijowski-Magli 能量密度在 ϵ 的二阶近似下为

$$\rho_{KM} = n(m + \frac{1}{2}A\alpha^2 + B\beta) \approx n\left(m + \frac{A}{8}(\epsilon_a^a)^2 + \frac{B}{8}\epsilon_{ab}\epsilon^{ab} - \frac{B}{24}(\epsilon_a^a)^2\right).$$

若取

$$mp = B, \quad mq = A - \frac{1}{3}B.$$

，则两种表述中能量密度的表达式在此近似下一致。二次项前的系数可以与经典弹性常数联系起来。引入自然状态下的数密度 n_0 ，可定义 Lamé 系数 $\lambda = n_0mq$ 和 $2\mu = n_0mp$ 。于是， n_0mA 成为体积模量 K ，而 μ 则是材料的剪切模量。

在这些情形下，能量-动量张量保留到 ϵ_{ab} 的一阶项，由

$$T_{ab} = \frac{n}{n_0}\rho_0 u_a u_b - \frac{1}{2}\frac{n}{n_0}(2\mu\epsilon_{ab} - \lambda\epsilon_c^c\gamma_{ab}).$$

给出。我们将其与精确的能量-动量张量

$$\text{BS:} \quad T_{ab} = \frac{n}{n_0}\rho_0 u_a u_b + \frac{1}{2}\frac{n}{n_0}(2\mu\gamma_{ac}\epsilon_c^b + \lambda\epsilon_c^c\gamma_{ab}) \quad (2.18)$$

$$\text{KM:} \quad T_{ab} = \frac{n}{n_0}\rho_0 u_a u_b + \frac{n}{n_0}(2\mu h_{ab}\alpha + \lambda S_{ab}). \quad (2.19)$$

进行对比。在无变形的情形下，即在物体处于自然状态的点上，有

$$\gamma_{ab} = -h_{ab}.$$

。BS-能量-动量张量反映了这一关系。它几乎与线性化的能量-动量张量一致，只是其中出现的是 γ_{ab} 而非 $-h_{ab}$ 。两种理论在各自的变形变量上都是二次的，因此在某种意义上都描述了一种胡克理论，其中应力与应变成正比。然而，两种不同应变变量之间的关系是高度非线性的。尽管两个能量-动量张量在小应变下一致，但在大变形下却严重不符。类似地，当以应变变量 ϵ_a^b 表示时，给出单位粒子能量作为应变函数的储能泛函在两种情形下也完全不同。因此，这两种表述描述了具有不同状态方程的材料。两种材料在小应变下都表现得像通常的 Kirchhoff-St. Venant 材料，但在大变形下则具有完全不同的行为。在本文的其余部分，我们希望探讨这些差异所带来的一些后果。

在 KM 表述中，应变变量是通过空间中的差值张量来定义的。这导致能量-动量张量中出现一个正比于 h_{ab} 的项，即一个在空间上各向同性的项。相比之下，在 [6] 中，基本变量采用的是物体上实际状态与参考状态之间的差值。这产生了一个正比于 γ_{ab} 的项，即在物体上各向同性的项。其结果是，在 KM 框架下将流体描述为弹性材料的一种特殊情形要比在 BS 情形下容易得多。

III. 球对称性

现在我们专门讨论球对称情形。我们取时空度规为一般的球对称静态度规

$$g = e^{2\eta} dt^2 - e^{2\xi} dr^2 - r^2 (d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2) \quad (3.1)$$

，并假设物体度规 γ 也是球对称的 [?]，即当用极坐标

$$\gamma_{AB} \doteq e^{2\zeta_0} dR^2 + R^2 (d\Theta^2 + \sin^2 \Theta d\Phi^2). \quad (3.2)$$

表示时。由于原点处的几何应当是正则的，我们需要在原点处有 $e^{2\zeta_0} = 1$ ，即 $\zeta_0(0) = 0$ 。函数 ζ 和 η 依赖于 r ，而 ζ_0 仅依赖于 R 。映射 $f: \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{B}$ 被假定为等变的，因此不失一般性，它可以表示为

$$f(r, \theta, \phi) = (F(r), \theta, \phi) \quad (3.3)$$

，其中 $F(r)$ 为某个满足 $F(0) = 0$ 的函数。于是，变形梯度由

$$F_a^A \doteq F' dr \otimes \partial_R + d\theta \otimes \partial_\Theta + d\phi \otimes \partial_\Phi. \quad (3.4)$$

给出。显然，由于静态性，我们必须有 $u^a \doteq e^{-\eta} \partial_t$ ，并且由 (2.12) 可得

$$\frac{n}{n_0} = F' \frac{e^{\zeta_0} F^2 \sin \theta}{e^{\zeta} r^2 \sin \theta} = F' e^{\zeta_0 - \zeta} \frac{F^2}{r^2}. \quad (3.5)$$

。参考度量在 $\mathcal{B}$ 上的拉回 γ_{ab} 为

$$\gamma_{ab} \doteq (e^{\zeta_0} F')^2 dr^2 + F^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2) \quad (3.6)$$

利用这些公式以及缩写 $x = F' e^{-(\zeta - \zeta_0)}$ 和 $y = F/r$ ，我们可以计算形变张量

$$\epsilon_a^b \doteq (x^2 - 1) dr \otimes \partial_r + (y^2 - 1) (d\theta \otimes \partial_\theta + d\phi \otimes \partial_\phi) \quad (3.7)$$

。利用该变量以及公式 (2.18) 和 (2.19)，我们可以求得两种情形下的能量-动量张量。它们在附录 B 中明确给出。

A. 方程

球对称静态情形下的 Einstein 方程是众所周知的，参见例如 [14]。它们是

$$G_0^0 = e^{-2\zeta} \left\{ \frac{1}{r^2} (1 - e^{2\zeta}) - \frac{2}{r} \zeta' \right\} = -8\pi \rho, \quad (3.8)$$

$$G_1^1 = e^{-2\zeta} \left\{ \frac{1}{r^2} (1 - e^{2\zeta}) + \frac{2}{r} \eta' \right\} = 8\pi P, \quad (3.9)$$

$$G_2^2 = e^{-2\zeta} \left\{ \eta'' + (\eta')^2 - \eta' \zeta' - \frac{1}{r} (\eta' - \zeta') \right\} = 8\pi Q, \quad (3.10)$$

，其中我们已令 $T_0^0 = \rho$ 、 $P = -T_1^1$ 和 $Q = -T_2^2$ 。这是关于未知函数 ζ 、 η 和 f 的三个方程（指定参考度规的函数 ζ_0 被视为已知）。Einstein 方程的一个推论是能量-动量张量的散度恒为零

$$\nabla_a T^a_b = 0. \quad (3.11)$$

。在当前条件下，该方程只有一个非平凡分量

$$P' + \eta'(\rho + P) + \frac{2}{r}(P - Q) = 0. \quad (3.12)$$

。为了得到一个有用的方程组，人们用 (3.12) 替换方程 (3.10)。此外，通过引入质量函数

$$M(r) = 4\pi \int_0^r \rho \bar{r}^2 d\bar{r} \quad (3.13)$$

，或等价地引入平均密度 $w = M(r)/r^3$ ，对 (3.8) 进行积分，得到

$$e^{-2\xi} = 1 - 2r^2w(r). \quad (3.14)$$

。将其代入 (3.9)，可以解出 η' ，再将其代入 (3.12)。于是得到如下方程组

$$rw' = -3w + 4\pi\rho, \quad (3.15)$$

$$r\eta' = r^2 \frac{4\pi P + w}{1 - 2r^2w}, \quad (3.16)$$

$$rP' = -r^2 \frac{4\pi P + w}{1 - 2r^2w} (\rho + P) - 2(P - Q). \quad (3.17)$$

。这个方程组有些具有迷惑性，因为 ρ 、 P 和 Q 是 F 及其导数的函数。由于它们以非线性方式包含 F 和 F' ，第三个方程给出了关于 F'' 的一个复杂的非线性方程。等价地，我们将把这些函数视为依赖于上面定义的 x 和 y 。于是 $P' = P_x x' + P_y y'$ 。由它们的定义，我们得到 x 与 y 之间的关系

$$ry' = xe^{\xi - \xi_0} - y \quad (3.18)$$

，可用它来替换 y' 。有了这些准备，我们现在得到如下最终的方程组

$$\begin{aligned} rw' &= -3w + 4\pi\rho, \\ ry' &= \frac{x}{\sqrt{1 - 2r^2w}} e^{-\xi_0} - y, \\ rx' &= \frac{P_y}{P_x} \left(y - \frac{x}{\sqrt{1 - 2r^2w}} e^{-\xi_0} \right) - r^2 \frac{4\pi P + w}{1 - 2r^2w} \frac{\rho + P}{P_x} - \frac{2}{P_x} (P - Q). \end{aligned} \quad (3.19)$$

。一旦求得该方程组的解，我们就可以通过积分 (3.16) 得到 η ， $e^{-2\xi}$ 由 (3.14) 给出，而 F 则由 x 的定义求得。函数 ρ 、 P 和 Q 由弹性模型的选取指定为 x 和 y 的函数，而 $e^{-\xi_0}$ 是刻画物体自然状态的 r 的任意给定函数。它仅受在原点处取值为 1 这一条件的限制。

B. 原点处的行为

这些方程在原点 $r = 0$ 处是奇异的，因此事先并不清楚是否存在正则解。如果存在在原点附近有界的解，那么它们在该处具有特定的值，这些值可以通过令 $r = 0$ 由方程组得到。此时左端项消失，由右端项我们得到

$$w(0) = \frac{4\pi}{3}\rho(0), \quad y(0) = x(0) =: a, \quad P(0) = Q(0). \quad (3.20)$$

这表明唯一的自由数据是数值 a 。它刻画了物体在其中心处的体积变化。由于物体应当被压缩，我们假设 $a = \lim_{r \rightarrow 0} F(r)/r > 1$ 。 w 的初值可以由 ρ 用 x 和 y 表示的表达式计算得到。第三个条件表明，在中心处径向应力和切向应力应当相等，而这是关于物质模型的条件，无法通过指定初始条件来影响。中心压缩量足以唯一刻画一个解这一事实在物理上是合理的，它对应于静态流体构型由中心压强唯一刻画这一事实。

为了证明在这些初始条件下存在正则的唯一解，我们应用 Rendall 和 Schmidt 的定理 [15]。该定理所需条件的验证过程较为冗长，我们请读者参阅附录 C。由该分析可知，对于给定的值 a ，方程组 (3.19) 在原点的某个邻域内存在唯一且光滑的解。

IV. 球形弹性体的数值建模

A. 模型

在本文的其余部分，我们将针对几种具体的物质模型求解方程组 (3.19)。我们考虑两种情形：一种是完全由普通材料（如铝）构成的球体，另一种是由类似中子星外壳物质构成的球体。在这两种情形中，我们分别选取对应于 BS 和 KM 表述的两种不同的能量泛函。对于铝，我们采用数值 $\rho_0 = 2720 \text{ kg/m}^3$ 、 $\lambda = 63.3 \text{ GPa}$ 和 $\mu = 25 \text{ GPa}$ 。

对于中子星物质，我们遵循 [16] 中的表述，其中对中子星壳层的结构进行了详细描述。在中子星的壳层中，密度从外层的 10^6 g/cm^3 增加到内边缘处约为 10^{14} g/cm^3 的密度。尽管物质的基态是具有各向异性弹性质质的晶格，但通常将其近似为均匀且各向同性的弹性材料。该材料处于高压之下，因此剪切它比压缩它要容易得多。[?]。事实上，该物质通常被假定为不可压缩的。中子星壳层中物质的剪切模量已在例如 [17] 中计算过，我们采用的值为 $\mu = 10^{26} \text{ Pa}$ 。壳层物质几乎不可压缩这一事实意味着体积模量 K 远大于剪切模量，因此 Lamé 系数 λ 也非常大。这里我们取它比剪切模量大三个数量级，即 $\lambda = 10^{29} \text{ Pa}$ 。

在相对论性理论中，物体的松弛状态并不存在规范的选择。尽管在 $\mathcal{B}$ 上指定一个平坦度规似乎是自然的，但这并非必需。松弛度规的选择已在文献 [18, 19] 中有所讨论。这里我们遵循 Carter [20] 的一个建议，按照该建议，可以通过如下过程获得松弛状态。假设物体被加热直至熔化，然后让其冷却直至重新凝固。若假定流体相为理想流体，则物体会稳定在一个可由理想流体方程的解所描述的状态。因此，除了平坦度规之外，我们还考虑对应于具有常密度 ρ_0 的不可压缩流体的空间度规，即我们令

$$e^{-2\zeta_0} = 1 - \frac{8\pi}{3}\rho_0 r^2. \quad (4.1)$$

作为第三种表述，我们考虑经典的非相对论弹性理论。经典理论的方程可以作为牛顿极限从相对论方程得到，参见 [6]。与相对论方程的区别在于令 $\xi = \xi_0 = 0$ ，从而 $x = F'$ 。此外，方程 (3.12) 被替换为

$$P' + \eta' \rho + \frac{2}{r}(P - Q) = 0, \quad (4.2)$$

，其中 η' 是引力，由方程

$$\eta' = \frac{M(r)}{r^2} = rw. \quad (4.3)$$

确定。应力分量 P 和 Q 关于 x 和 y 的函数形式与 BS 能量-动量张量的相应形式相同，而 ρ 是实际状态下的质量密度，由 $\rho = \frac{n}{n_0}\rho_0 = xy^2\rho_0$ 给出。

因此，非相对论性方程组为

$$\begin{aligned} rw' &= -3w + 4\pi\rho, \\ ry' &= x - y, \\ rx' &= \frac{P_y}{P_x}(y - x) - \frac{r^2}{P_x}w\rho - \frac{2}{P_x}(P - Q). \end{aligned} \quad (4.4)$$

所有数值解均使用 MATLAB 提供的 Runge-Kutta ODE 求解器套件获得。计算以 $x(0) = y(0)$ 的初值 a 开始，该初值用于从能量-动量张量计算 $w(0) = 4\pi/3\rho(0)$ 的初值。当 P 消失时计算停止，这表明已找到物体的边界。

B. 数值算例

我们首先针对三种弹性理论表述研究铝球。显然，对于较小的相对中心压缩量 $\delta = a - 1$ ，三种表述应几乎一致。我们在图 1 中展示了对于 $\delta = 0.001$ ，三种表述下球体平均密度的分布剖面。在此情形下，我们得到一个

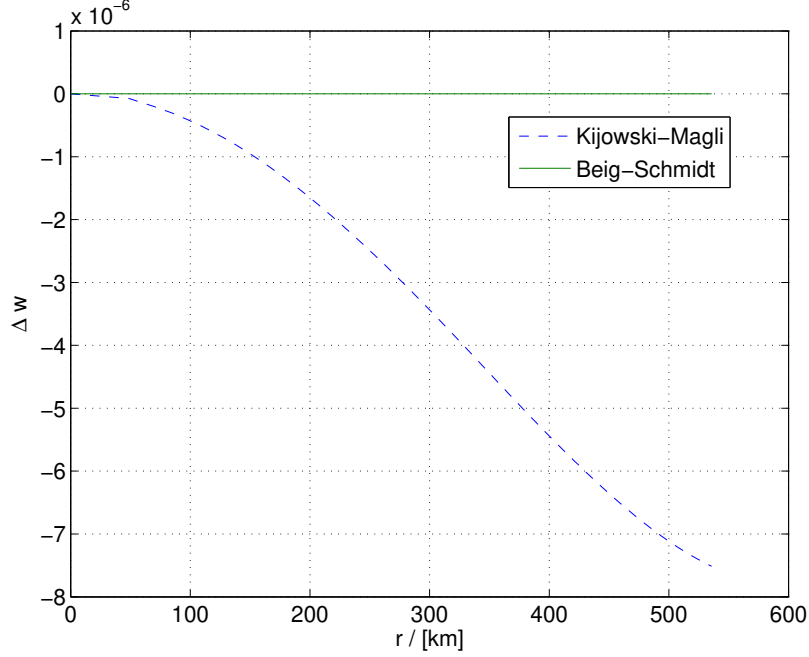


图 1: 对于相对中心压缩为 $\delta = 0.001$ 的铝球，BS 与 KM 解同经典解之间的相对差异

半径为 535 km、质量为 1.74×10^{12} kg 的球体。图中分别展示了经典解 w_N 与 BS 解和 KM 解 w 之间的相对差异 $\Delta w = (w - w_N)/w_N$ 。BS 解与经典解无法区分，其相对差异的最大值为 6×10^{-13} ；而 KM 解已经显示出其一般性质：该系统比经典情形或 BS 情形束缚得更紧。不过，在这种中心压缩相对较小的情况下，最大差异仅为 7.5×10^{-6} 。

1. 采用 BS 表述的铝

现在让我们更详细地考察 BS 模型。径向压强由 (B2)

$$P = \frac{1}{2}(xy^2)x^2((\lambda + 2\mu)(x^2 - 1) + 2\lambda(y^2 - 1)). \quad (4.5)$$

给出。在该物体的边界上，此表达式为零。这可能发生在 $x = 0$ 或 $y = 0$ 时，或者当括号中的项为零时。然而，由 y' 的方程可知，只要 x 保持为正，对于 $y = 0$ 就有 $y' > 0$ ，因此 y 不可能在 x 为零之前变为零。于是，在边界上要么有 $x = 0$ ，要么 (x, y) 这一对量位于由

$$(\lambda + 2\mu)x^2 + 2\lambda y^2 = 3\lambda + 2\mu. \quad (4.6)$$

定义的椭圆上。在图 2 中我们展示了从区间 $[0.01, 4]$ 内的初值 δ 得到的一系列这样的最终对 (x, y) 。显然，上述讨论的两种情况都可能发生。对于较小的相对中心压缩，最终对 (x, y) 位于椭圆上；随着压缩增大，它向 y 轴移动，直到在初值为 $\delta \approx 0.585$ 时到达 y 轴。随后，对于任意大的 y 值，它沿 y 轴移动。 x 在边界处为零意味

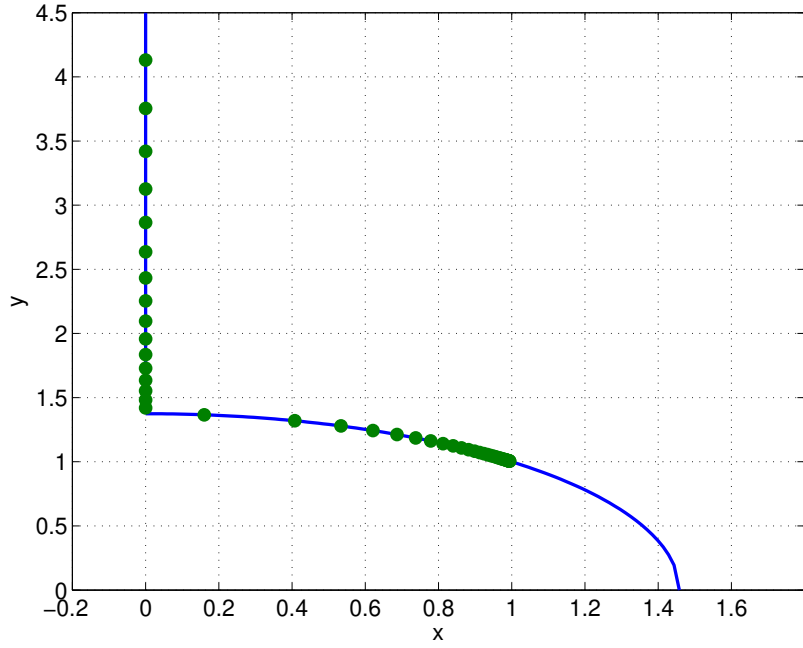


图 2: 相对中心压缩为 $0.01 \leq \delta \leq 4$ 时, 数对 (x, y) 的序列

着那里两个相邻粒子之间的径向距离变为无穷大, 即物体发生断裂。设想一个没有引力自相互作用的大弹性球被压缩, 使其中心压缩超过临界值。当引力开启时, 该球将在 x 为零的半径处分裂为一个中心部分和一个外壳。

(3.19) 中关于 x' 的方程表明, x 以无穷大的负斜率趋于零, 因为右端的主导项在 $x = 0$ 附近的行为如同 $1/x$ 。因此, 解恰好在边界处变为奇异。

刚才讨论的两种不同情形也可以从图 3 中的质量-半径图的行为中看出, 其中我们展示了铝球在相对中心压

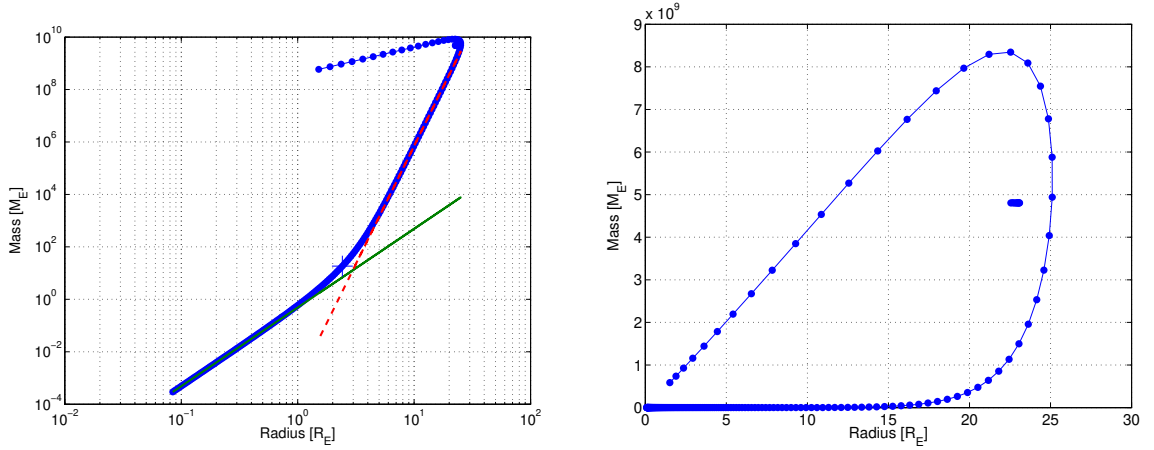


图 3: BS 铝球在相对中心压缩 δ 、 $\log_{10} \delta \in [-3, 3]$ 下的质量-半径图的双对数 (左) 与线性 (右) 图, 分别以地球质量和半径为单位。实线为 $M \propto R^3$

缩 $\delta \in [10^{-3}, 10^3]$ 下对应的半径和质量。我们分别以双对数坐标和线性坐标绘制了该曲线。曲线呈现出三个不同的区域: 经典区域, 其中 $M \propto R^3$ (由实线表示); 一个“极端”区域, 其中 $M \propto R^9$, 由虚线表示; 以及最后一个“线性”区域, 其中 $M \propto R$, 在该区域中质量和半径随中心压缩的增大而减小。叉号表示最接近临界构型的构型, 在该临界构型处径向应变 x 为零。该质量-半径图应与 [12] 中的图 1 进行比较。二者定性行为的相似性

是显而易见的。Karlović 和 Samuelsson 认为从最大质量趋向零的分支是不稳定的，我们在此也发现了这一点的数值迹象。当中心压缩增大到超过最大质量构型所需的值时，我们观察到可以生成更小的构型，直到 δ 的某个值为止，该值取决于所需的精度。超过该值后，求解器会突然收敛到一个解，该解给出的构型位于质量-半径图内部的“眼”中。这个点实际上包含了九个不同的构型。“眼”的位置大致位于曲线上半径取最大值时对应的质量处，相应地，也位于质量取最大值时对应的半径处。该系统在“眼”附近的行为应使用更精确的求解方法进行更为详细的分析。

2. 采用 KM 表述的铝

在 Kijowski-Magli 的表述中，径向压力 P 由 (B8) 给出

$$P = (xy^2) ((\lambda + 2\mu) \log x + 2\lambda \log y). \quad (4.7)$$

与之前一样，在边界上我们要么有 $x = 0$ ，要么有

$$(\lambda + 2\mu) \log x + 2\lambda \log y = 0, \quad (4.8)$$

，而 $y = 0$ 的情形如前所述被排除。然而，现在最终的一对点必须位于由

$$y = \frac{1}{x^{\frac{1+\alpha}{2}}}, \quad \alpha = \frac{2\mu}{\lambda} > 0. \quad (4.9)$$

定义的曲线上。这条曲线趋近于 y 轴但不与其相交。这表明只有最终一对点位于曲线上的情形才会发生。事实上，这一点在图 4 中得到了证实。其中我们展示了相对中心压缩为 $\delta \in [0.001, 25]$ 的铝球的最终配对 (x, y) 。

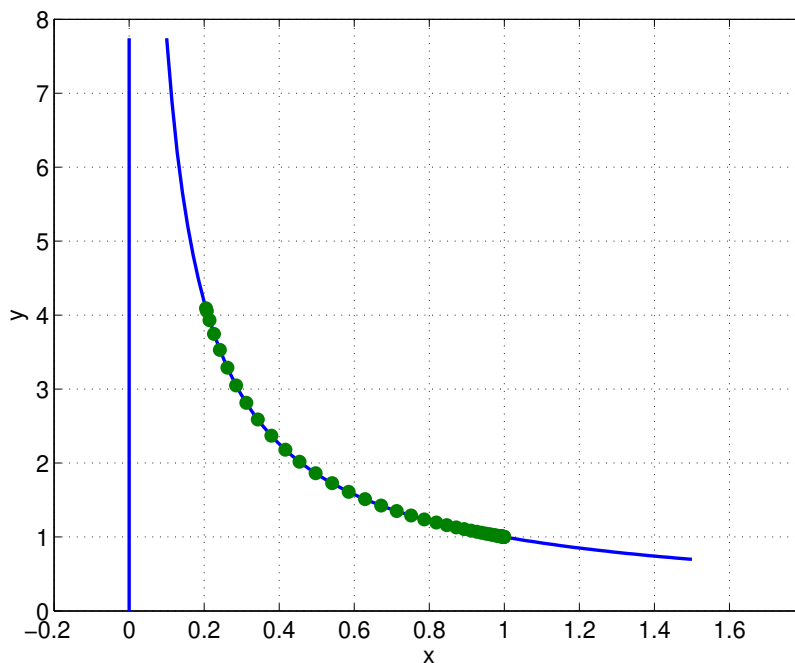


图 4: 相对中心压缩为 $0.001 \leq \delta \leq 25$ 时，数对 (x, y) 的序列

在 BS 情形下， y 的值可以任意增大，但此处并非如此。事实上，数值研究表明，所展示的 $y \approx 4.1$ 的值是 y 能够达到的最大值。当我们在图 5 中展示 KM 铝球的质量-半径图时，可以理解这一行为。其中呈现出一个奇特的

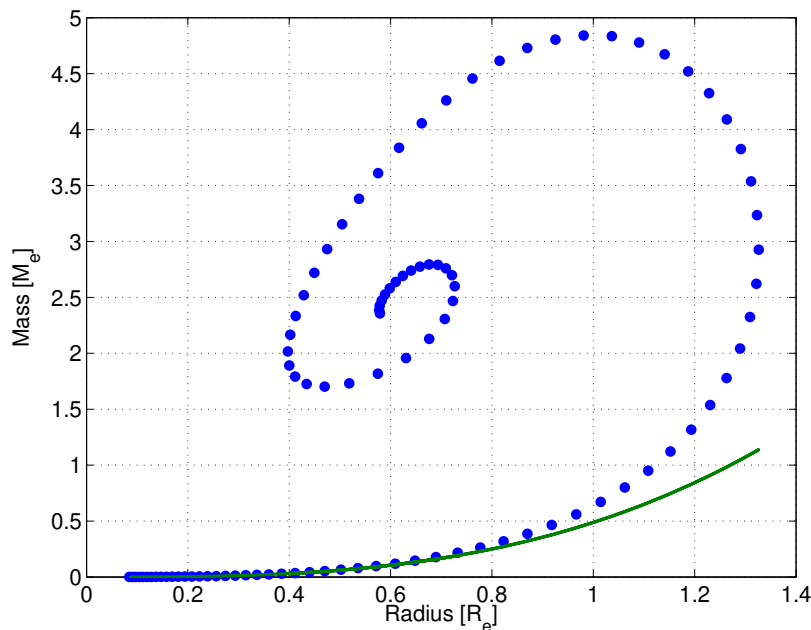


图 5: KM 铝球在相对中心压缩 δ 、 $\log_{10} \delta \in [-3, 3]$ 下的质量-半径图，分别以地球质量和半径为单位。实线表示曲线 $M \propto R^3$ 。

螺旋。 y 的最大值与最大半径在同一点处达到。因此，在 KM 表述下不可能构造任意大的物体。KM 铝球存在一个最大质量和一个最大半径，二者分别由不同的物体达到；并且存在一个区域，在该区域内给定半径的 KM 铝球可以具有至少四种不同的质量。看起来该序列收敛于一个极限点，但我们尚未能够严格证明这一点。

3. 中子星物质

我们还研究了一种奇异材料，它与假定存在于中子星中的核子物质有些相似。我们在图 6 中展示了 and in Fig. 7 对于采用 BS 和 KM 储能泛函的类中子星物质分布，其质量-半径图在两种情况下都与铝的图在定性上相同，只是构型的尺寸相差数个数量级。在 KM 情形中，我们同样发现了一个螺旋结构；而在 BS 情形中，我们得到了一个带有线性下降分支的“环”。同样，该分支似乎是不稳定的，图中的最后一个点是我们能够生成构型的最后一个点。

这表明铝和奇异物质的行为没有定性差异。如果使用 Carter 和 Quintana [4] 发展的高压表述，这一情况可能会改变。

4. 松弛度规的作用

如上所述，我们对弹性构型松弛状态的度规采用了两种可能的选择。为了比较这两种不同的情形，我们在相对中心压缩量 δ 相同的情况下，针对两种能量泛函和两种可能的材料，计算了 δ 在 10^{-3} 到 1 之间取值时的构型。在图 8 中 我们展示了平直与弯曲情形下平均密度 w_f 和 w_c 的相对差的最大绝对值

$$\frac{\Delta w}{w} = \max_r \left| \frac{w_c - w_f}{w_f} \right|$$

随 δ 变化的行为。显然，在给定的 δ 范围内，两种构型之间的差异几乎可以忽略。对于奇异中子星类物质，该差异比铝更大。最大差异出现在 BS 能量泛函情形，约为 3%。随着 δ 增大，三种情形下的差异均达到最大值，

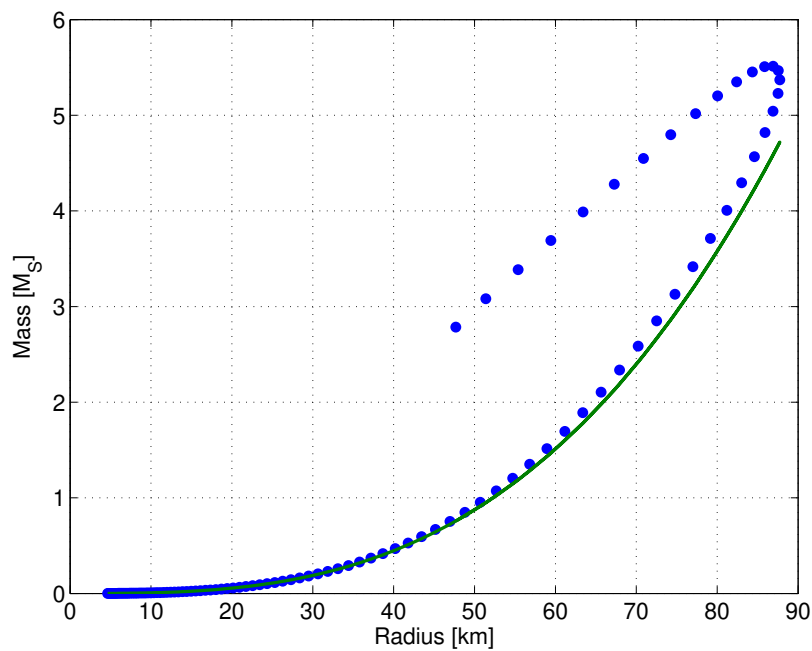


图 6: BS 类中子星物质在相对中心压缩 δ 、 $\log_{10} \delta \in [-3, 0.114]$ 下的质量-半径图，以太阳质量和千米为单位。

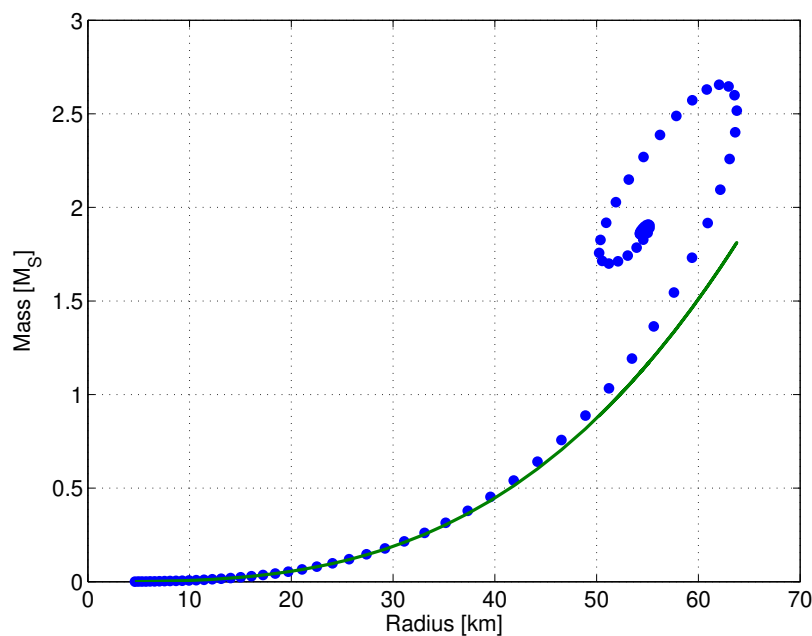


图 7: KM 类中子星物质在相对中心压缩 δ 、 $\log_{10} \delta \in [-3, 3]$ 下的质量-半径图，以太阳质量和千米为单位。

随后再次减小。随着 δ 增大，构型中的弹性能相对于引力静止质量能增大。因此，构型的能量越由弹性能主导，松弛状态选取的影响就越小。无论如何，从图 8 可以得出的结论是：就实际应用而言，可以安全地假定松弛状态的度规是平直的。

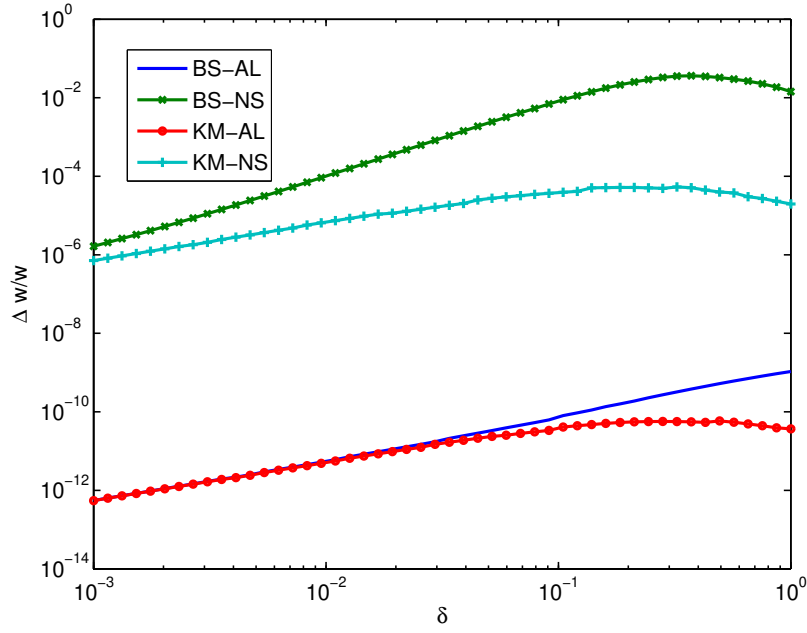


图 8: 在给定 δ 且 $\log_{10} \delta \in [-3, 0]$ 的条件下, 平直度规与弯曲度规计算所得弛豫态平均密度 w 的最大相对差异。

V. 结论

本文针对两种不同的储能泛函, 讨论了相对论弹性力学中的球对称物体。我们发现, 对应于经典 Kirchhoff-St. Venant 材料的 BS 泛函与 KM 泛函在大变形情形下表现出完全不同的行为, 尽管二者在小变形情形下是一致的。BS 泛函所给出的质量-半径图在定性上与 Karlovini 和 Samuelsson 在 [12] 中得到的结果非常相似。他们是在 Carter-Quintana 高压表述下针对刚性超刚物态方程得到该图的。他们发现下降分支是不稳定的。我们通过数值计算证实了这一点, 甚至还看到了另一组位形区域存在的迹象。这表明 BS 泛函所对应的物态方程越来越刚硬, 这与 KM 泛函形成了鲜明对比——后者的物态方程变得越来越软。这种柔软性的结果可以从质量-半径图定性上截然不同的行为中看出: 该图呈现一条螺旋线, 在大变形情形下趋近于一个极限点。

我们针对两种不同的材料考察了这些泛函, 即”日常”材料铝和一种人工构造的奇异材料。尽管各个位形的尺寸差异很大, 但两种情形下的定性行为非常相似。

为了更详细地分析这些构型中的特征, 特别是质量-半径图中不同分支的稳定性性质, 将问题表述为边值问题而非像本文这样表述为初值问题可能更为有利。与其给定中心压缩程度并向外积分以 (可能) 找到构型的边界, 不如在物体上建立一个边值问题, 其边界条件由中心处的对称性要求以及边界上径向压强为零的条件所施加。Losert [9] 已经在这个方向上迈出了步伐。

当然, 我们的考虑在一定程度上是学术性的, 因为与我们使用的变形相比, 任何真实材料在相当适度的变形下就会断裂。但我们认为, 这类原则性问题或许有助于阐明各种可能选择之间的差异, 从而有助于说明在将相对论弹性理论用于实际问题时所作假设的合理性。

Acknowledgments

作者非常感谢 Robert Beig 和 Bernd Schmidt 所进行的几次非常有价值的讨论。本工作得到了德意志研究联合会 (Deutsche Forschungsgemeinschaft) 的一项资助。

附录 A: Kijowski-Magli 作用量的对称能量-动量张量

Kijowski-Magli 弹性理论表述的作用量为 (2.15)

$$\mathcal{A} = \int n \left(m + \frac{1}{2} A \alpha^2 + B \beta \right) \sqrt{-\det g} d^4 x.$$

该作用量的能量-动量张量（按照我们的约定）通过将 $\mathcal{A}$ 对逆度规

$$T_{ab} = -2 \frac{\partial \rho}{\partial g^{ab}} + \rho g_{ab}. \quad (\text{A1})$$

变分而得到。能量密度 ρ 由变量 $\alpha = S_a^a$ 和 $\beta = \frac{1}{2} S_a^b S_b^a - \frac{1}{6} (S_a^a)^2$ 给出。张量 S_a^b 在 (2.13) 中定义为

$$S_a^b = -\frac{1}{2} \log (u_a u^b - \gamma_a^b). \quad (\text{A2})$$

为了求得这些变量的变分，我们首先需要计算张量

$$K_a^b = u_a u^b - \gamma_{ac} g^{cb}.$$

中关于 g^{ab} 的变分。我们在此概述计算过程，而不深入过多细节。我们从对 (2.5) 变分开始，得到

$$\delta \omega^d = \frac{1}{2} (g_{ab} \delta g^{ab}) \omega^d.$$

由于 $n^2 = g_{ab} \omega^a \omega^b$ ，我们现在可以得到 n 的变分

$$2 \frac{\delta n}{n} = h_{ab} \delta g^{ab}$$

再结合 $\omega^a = n u^a$ ，这给出 u^b 和 u_a 的变分

$$\delta u^b = \frac{1}{2} (u_c u_d \delta g^{cd}) u^b, \quad \delta u_a = \frac{1}{2} (u_c u_d \delta g^{cd}) u_a - g_{ac} u_d \delta g^{cd}. \quad (\text{A3})$$

由此我们得到

$$\delta (u_a u^b) = (u_c u_d \delta g^{cd}) u_a u^b - g_{ac} u_d u^b \delta g^{cd} = -h_{ac} u_d u^b \delta g^{cd} \quad (\text{A4})$$

，进而有

$$\delta K_a^b = -h_{ac} u_d u^b \delta g^{cd} - \gamma_{ac} \delta g^{cb}. \quad (\text{A5})$$

为了计算 $\delta \alpha$ ，我们使用公式

$$\text{Tr} \log A = \log \det A \quad (\text{A6})$$

，它可由对任意矩阵 B 均成立的著名方程

$$\det \exp B = \exp \text{Tr} B,$$

推出。因此，我们有

$$\delta \alpha = -\frac{1}{2} \delta \text{Tr} \log K = -\frac{1}{2} \delta \log \det K = -\frac{1}{2} \frac{1}{\det K} \delta \det K.$$

利用公式

$$\delta \det K = \det K \text{Tr}(K^{-1} \delta K)$$

，我们得到最终结果

$$\delta \alpha = -\frac{1}{2} \text{Tr}(K^{-1} \delta K) = -\frac{1}{2} (K^{-1})^b_a \delta K^a_b. \quad (\text{A7})$$

β 的变分可由以下容易推导的公式得出

$$\delta \text{Tr} f(A) = \text{Tr}(f'(A)\delta A).$$

我们有 $\beta = \frac{1}{2} \text{Tr}(S^2) - \frac{1}{6}(\text{Tr} S)^2$, 因此首先计算

$$\delta \text{Tr}(S^2) = \frac{1}{4} \delta \text{Tr}(\log(K)^2) = \frac{1}{2} \text{Tr}(\log(K)K^{-1}\delta K) = -\text{Tr}(SK^{-1}\delta K) = -S_a{}^b (K^{-1})_b{}^c \delta K_c{}^a.$$

利用这一结果, 我们得到

$$2\delta\beta = -\text{Tr}(SK^{-1}\delta K) + \frac{1}{3} \text{Tr} S \text{Tr}(K^{-1}\delta K) = -\text{Tr}(\tilde{S}K^{-1}\delta K). \quad (\text{A8})$$

这些公式可以如下化简。利用 $S_a{}^b u^a = 0$ 和 $K_a{}^b u^a = u^b$ 这一事实, 我们得到

$$\begin{aligned} (K^{-1})_a{}^b \delta K_b{}^a &= -(K^{-1})_a{}^b (h_{bc} u_d u^a \delta g^{cd} + \gamma_{bc} \delta g^{ca}) = -(K^{-1})_a{}^b \gamma_{bc} \delta g^{ca} = -(K^{-1})_a{}^b (u_b u_c - K_{bc}) \delta g^{ca} \\ &= (-u_a u_c + g_{ac}) \delta g^{ca} = h_{ab} \delta g^{ab}. \end{aligned}$$

因此, 我们有

$$\delta\alpha = -\frac{1}{2} h_{ab} \delta g^{ab}$$

, 类似地, 有

$$\delta\beta = -\frac{1}{2} \tilde{S}_{ab} \delta g^{ab}.$$

现在我们可以写出能量的变分

$$\delta\rho - \frac{\delta n}{n} \rho = n (A\alpha\delta\alpha + B\delta\beta) = -\frac{n}{2} [A\alpha h_{ab} + B\tilde{S}_{ab}] \delta g^{ab}.$$

有了这一结果, 我们最终可以写出能量-动量张量

$$T_{ab} = \rho u_a u_b + n\alpha A h_{ab} + nB\tilde{S}_{ab}.$$

附录 B: 能量-动量张量

利用缩写 $x = F'e^{-(\xi-\xi_0)}$ 和 $y = F/r$, Beig-Schmidt 理论的能量-动量张量可由 (2.18) 并结合球对称情形下 $\epsilon_a{}^b$ 的表达式 (3.7) 求得。它具有以下非平凡分量

$$T_0^0 = \rho = xy^2 \left(\rho_0 + \frac{\mu}{4} \{ (x^2 - 1)^2 + 2(y^2 - 1)^2 \} + \frac{\lambda}{8} \{ (x^2 - 1) + 2(y^2 - 1) \}^2 \right), \quad (\text{B1})$$

$$T_1^1 = -P = -\frac{1}{2} (xy^2) x^2 ((\lambda + 2\mu)(x^2 - 1) + 2\lambda(y^2 - 1)), \quad (\text{B2})$$

$$T_2^2 = T_3^3 = -Q = -\frac{1}{2} (xy^2) y^2 ((2\lambda + 2\mu)(y^2 - 1) + \lambda(x^2 - 1)). \quad (\text{B3})$$

。Kijowski-Magli 表述在球对称情形下的能量-动量张量可用类似方法由 (2.19) 求得, 只需先确定张量 $S_a{}^b$ 及其不变量 α 和 β 。由于在球对称情形下 $S = -\frac{1}{2} \log(1 + \epsilon)$ 和 ϵ 是对角的, 这一计算十分直接:

$$S_a{}^b \doteq -(\log x) dr \otimes \partial_r - (\log y) (d\theta \otimes \partial_\theta + d\phi \otimes \partial_\phi). \quad (\text{B4})$$

。因此, 我们得到

$$\alpha = -(\log x + 2 \log y), \quad (\text{B5})$$

和

$$\beta = \frac{1}{2} [(\log x)^2 + 2(\log y)^2] - \frac{1}{6} (\log x + 2 \log y)^2. \quad (\text{B6})$$

。利用这些表达式，我们求得能量-动量张量的非平凡分量

$$T_0^0 = \rho = xy^2 \left(\rho_0 + \mu \{ (\log x)^2 + 2(\log y)^2 \} + \frac{\lambda}{2} \{ \log x + 2 \log y \}^2 \right), \quad (\text{B7})$$

$$T_1^1 = -P = -(xy^2) ((\lambda + 2\mu) \log x + 2\lambda \log y), \quad (\text{B8})$$

$$T_2^2 = T_3^3 = -Q = -(xy^2) ((2\lambda + 2\mu) \log y + \lambda \log x). \quad (\text{B9})$$

。

附录 C: 解的存在性与正则性

我们在此的目标是考察 Rendall 和 Schmidt 的定理能否应用于我们的情形。为便于参考，我们在此引用该定理

Theorem C.1 (Rendall and Schmidt) 设 V 为有限维向量空间， $N: V \rightarrow V$ 为所有特征值均具有正实部的线性映射， $G: V \times (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow V$ 和 $g: (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow V$ 为光滑映射，其中 $\epsilon > 0$ 。则存在 $\delta < \epsilon$ 以及唯一的有界 C^1 函数 $u: (-\delta, 0) \cup (0, \delta) \rightarrow V$ ，满足方程

$$s \frac{du}{ds}(s) + Nu(s) = sG(s, u(s)) + g(s) \quad (\text{C1})$$

。此外， u 可延拓为 (C1) 在 $(-\delta, \delta)$ 上的光滑解。若 N 、 G 和 g 光滑地依赖于参数 t ，且 N 的特征值互不相同，则该解光滑地依赖于 t 。

为了分析方程在中心处的行为，我们遵循 Park [21] 的论文，他发现 Kijowski-Magli 方程允许光滑的正则解。我们需要对来自 Beig 和 Schmidt 表述的方程得到同样的结果。

容易看出，球对称时空上的正则球对称标量函数 $u(r)$ 可以作为 r 的偶函数光滑地延拓到半径的负值区域。因此，它们光滑地依赖于 $s = r^2$ ，且其在中心处的导数为零。使用 s 作为独立参数代替 r ，我们的方程组 (3.19) 为

$$2sw' + 3w = 4\pi\rho, \quad (\text{C2})$$

$$2sy' + y = xf \quad (\text{C3})$$

$$2sP_x x' = P_y(y - fx) - sf^2(w + 4\pi P)(P + \rho) - 2(P - Q), \quad (\text{C4})$$

，其中我们引入了 $f = (1 - 2sw)^{-1/2}$ 。该方程组的解仅当 $x(0) = y(0) = a$ 、 $P(0) = Q(0)$ 和 $w(0) = 4\pi/3\rho(0)$ 时才是正则的。因此，我们可以写出

$$x = a + sx_1(s), \quad y = a + sy_1(s)$$

，并推导函数 $x_1(s)$ 和 $y_1(s)$ 的方程。这给出方程

$$\begin{aligned} 2sw' + 3w &= 4\pi\rho, \\ 2sy_1' + 3y_1 &= a \frac{f-1}{s} + x_1 f, \\ 2sx_1' + 2x_1 &= \frac{P_y}{P_x} \left(\frac{1-f}{s} a + (y_1 - fx_1) \right) - \frac{f^2}{P_x} (w + 4\pi P)(P + \rho) - \frac{2}{s} \frac{P-Q}{P_x}. \end{aligned}$$

。所期望的形式为

$$2su' + Nu = sG(u, s) + g(s).$$

。第一个方程已经具有这种形式。在第二个方程中，右端包含关于 w 的非线性项（通过 f ），但这些项前面没有因子 s 。因此我们展开

$$f = (1 - 2sw)^{-1/2} = 1 + sw + \mathcal{O}(s^2)$$

，得到

$$2sy_1' + 3y_1 = aw + x_1 + \mathcal{O}(s).$$

。于是，该方程具有所期望的形式。注意，对于这一分析而言，精确知道 $\mathcal{O}(s)$ 并不重要。只需知道它们在原点处表现良好即可。 $\mathcal{O}(s)$ 意味着它们前面带有所期望的因子 s 。

第三个方程更难处理。这里，方程右端通过 f 以及函数 P 、 ρ 和 Q 的依赖关系，包含了 w 、 x_1 和 y_1 的非线性项。因此，我们必须将右端在 $s = 0$ 附近展开，并考察能否分离出常数线性项以及与 s 成正比的非线性项。于是我们写出

$$P = P(x, y) = P(a + sx_1, a + sy_1) = P(a, a) + s(x_1 P_x(a, a) + y_1 P_y(a, a)) + \mathcal{O}(s^2)$$

，右端所有其他函数也类似处理。我们写出 $P(a, a) = P^0$ ，其他函数也类似。首先，我们注意到，为了使右端至少是正则的，必须有

$$P^0 - Q^0 = 0 \quad \text{and} \quad P_x^0 \neq 0$$

。按上述方式展开右端，得到

$$2sx_1' + 4x_1 + w \frac{P^0 + \rho^0 - aP_y^0}{P_x^0} + y_1 \frac{P_y^0 - 2Q_y^0}{P_x^0} + x_1 \frac{P_y^0 - 2Q_x^0}{P_x^0} = -4\pi P^0 \frac{\rho^0 + P^0}{P_x^0} + \mathcal{O}(s).$$

这正是所需的形式，我们可以将线性项的系数收集到矩阵 N

$$N = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -a & 3 & -1 \\ \frac{P^0 + \rho^0 - aP_y^0}{P_x^0} & \frac{P_y^0 - 2Q_y^0}{P_x^0} & 4 + \frac{P_y^0 - 2Q_x^0}{P_x^0} \end{pmatrix}.$$

中。为了使定理适用，该矩阵的特征值必须为正。这导致以下条件：若 $P_x^0 > 0$ ，则也有

$$6P_x^0 + 2P_y^0 - 3Q_x^0 - Q_y^0 > 0, \tag{C5}$$

$$7P_x^0 + P_y^0 - 2Q_x^0 > 0, \tag{C6}$$

；而对于 $P_x^0 < 0$ ，上述表达式还必须为负。

现在，我们已将中心处的正则性问题归结为对刻画材料弹性性质的能量泛函的一个条件。可以直接验证，这些条件对于 Beig-Schmidt 和 Kijowski-Magli 储能泛函均得到满足。

[1] T. J. R. Hughes, The finite element method (Dover, 2000).

[2] J. L. Synge, Math. Z. 72, 82 (1959).

[3] C. B. Rayner, Proc. Roy. Soc. London A 272, 44 (1963).

[4] B. Carter and H. Quintana, Proc. Roy. Soc. London A 331, 57 (1972).

[5] J. Kijowski and G. Magli, J. Geom. Phys. 9, 207 (1992).

- [6] R. Beig and B. G. Schmidt, *Class. Quant. Grav.* 20, 889 (2003).
- [7] R. Beig and B. G. Schmidt, *Classical and Quantum Gravity* (2006).
- [8] L. Andersson, R. Beig, and B. G. Schmidt, Static self-gravitating elastic bodies in einstein gravity (2006), URL <http://arxiv.org/abs/gr-qc/0611108>.
- [9] C. M. Losert, Static elastic shells in einsteinian and newtonian gravity (2006), URL <http://arxiv.org/abs/gr-qc/0603103>.
- [10] M. Karlovini and L. Samuelsson, *Classical and Quantum Gravity* 20, 3613 (2003).
- [11] M. Karlovini, L. Samuelsson, and M. Zarroug, *Classical and Quantum Gravity* 21, 1559 (2004).
- [12] M. Karlovini and L. Samuelsson, *Classical and Quantum Gravity* 21, 4531 (2004).
- [13] L. B. Szabados, *Living Rev. Relativity* 7 (2004), URL <http://www.livingreviews.org/lrr-2004-4>.
- [14] R. M. Wald, *General Relativity* (Chicago University Press, Chicago, 1984).
- [15] A. Rendall and B. G. Schmidt, *Class. Quant. Grav.* 8, 985 (1991).
- [16] P. Haensel, in *Physics of Neutron Star Interiors*, edited by D. Blaschke, N. Glendenning, and A. Sedrakian (2001), vol. 578, pp. 127–174.
- [17] T. Strohmayer, H. M. van Horn, S. Ogata, H. Iyetomi, and S. Ichimaru, *Astrophysical Journal* 375, 379 (1991).
- [18] A. Kabobel, Master's thesis, Universität Tübingen (2001).
- [19] B. Lukács, *Nuovo Cimento B40*, 169 (1977).
- [20] B. Carter, personal communication.
- [21] J. Park, *Gen. Rel. Grav.* 32, 235 (2000), URL [gr-qc/9810010](http://arxiv.org/abs/gr-qc/9810010).
- [22] R. Penrose and W. Rindler, *Spinors and Spacetime*, vol. 1 (Cambridge University Press, Cambridge, 1984).
- [23] 本文采用几何单位制以及 [22] 中的约定。
- [24] Carter 和 Quintana [4] 指出, 在中子星的情形中, 物质的固体结构仅因高压而存在, 因此指定一个未形变状态是没有意义的。他们提出了一种高压表述, 其中不指定无应变状态, 而是对固定的压强值指定一个具有剪切的状态。我们将不再进一步探讨这一表述, 而是将其留待另行研究。
- [25] 然而, 需要指出的是, 这一点先验地并非必需。物体的自然状态也可能并不对称。
- [26] 我们感谢 Curt Cutler 在这方面所作的澄清。